

THE BILL JDVS

Documento Maestro de Especificación de Software

1. Requisitos Funcionales (RF)

ID	Descripción Detallada del Requisito
RF-01	Integración ERP: El sistema debe extraer automáticamente los datos de clientes, catálogo de servicios y órdenes de compra desde el CRM/ERP externo de la empresa para centralizar la información de cobro.
RF-02	Generación de Facturación: El sistema debe generar la factura electrónica en formato PDF y XML basándose en la orden de compra recibida, garantizando la eliminación total de la digitación manual y errores asociados.
RF-03	Portal de Autoservicio: Proveer un portal donde el cliente B2B pueda autenticarse de forma segura para visualizar su estado de cuenta actualizado, descargar facturas históricas y consultar fechas de vencimiento.
RF-04	Pagos en Línea: El sistema debe permitir al cliente realizar el pago de sus facturas pendientes de forma inmediata a través de una integración robusta con una pasarela de pagos nacional/internacional.
RF-05	Motor de Notificaciones: El sistema (vía Worker) debe enviar recordatorios automáticos por correo electrónico: 5 días antes del vencimiento, el mismo día del vencimiento y un seguimiento 3 días después en caso de impago.
RF-06	Conciliación Automática: El sistema debe cruzar automáticamente la confirmación de éxito de la pasarela bancaria con el ID de la factura correspondiente, cambiando su estado a "Pagada" sin intervención humana.
RF-07	Dashboard de Métricas: Generar un panel de control para el equipo de finanzas que muestre en tiempo real el flujo de caja, el DSO (Días de Venta Pendientes) y el reporte de antigüedad de la cartera vencida.
RF-08	

ID	Descripción Detallada del Requisito
	Alertas de Morosidad: El sistema debe notificar automáticamente a los ejecutivos de cuenta responsables cuando un cliente específico supere los 15 días de morosidad para iniciar gestión personalizada.

2. Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Atributo	Especificación Técnica Detallada
RNF-01	Seguridad	Toda la comunicación entre el navegador web del usuario y la API del sistema debe estar cifrada obligatoriamente mediante el protocolo HTTPS/TLS de última generación.
RNF-02	Control Roles	Implementar un control de acceso basado en roles (RBAC): los clientes externos solo acceden a su información propia, mientras que el área de Finanzas posee visión global.
RNF-03	Integridad	Garantizar las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) en la base de datos PostgreSQL para evitar cualquier pérdida o duplicidad en los registros de pago.
RNF-04	Auditoría	Mantener un registro (log) inalterable de cada evento donde una factura cambie de estado, indicando el ID de usuario, la marca de tiempo exacta y la dirección IP de origen.
RNF-05	Rendimiento	El tiempo de respuesta de la API para las consultas del portal o la carga de métricas en el dashboard no debe superar los 2 segundos bajo condiciones de carga operativa normal.
RNF-06	Disponibilidad	El portal de pagos debe garantizar un tiempo de actividad (uptime) del 99.9%, asegurando que la ventana de recaudación esté abierta para el cliente las 24 horas del día.
RNF-07	Arquitectura	El sistema debe estar construido bajo un diseño desacoplado (Frontend, Backend y Workers independientes) para facilitar el mantenimiento y actualizaciones sin caídas de servicio.

3. Historias de Usuario

ID	Historia	Criterios de Aceptación
HU-01	Como Analista Financiero, quiero extracción automática del ERP, para eliminar la carga manual de datos.	Importación exitosa del 100% de registros diarios; validación de integridad de datos.
HU-02	Como Cliente B2B, quiero un enlace directo de pago, para liquidar mis deudas de forma ágil y segura.	El link debe abrir la pasarela con el monto exacto; debe expirar tras el pago exitoso.
HU-03	Como Tesorero, quiero conciliación automática, para agilizar el cierre contable mensual.	Actualización del estado de la factura en el sistema en tiempo real tras confirmación bancaria.

4. Caso de Uso: Pago y Conciliación Automática

Actor: Cliente B2B / Sistema The Bill

Descripción: Proceso central de recaudo y actualización de cartera.

- **1.** El sistema identifica facturas próximas a vencer y envía recordatorio con enlace.
- **2.** El cliente accede al portal, revisa el detalle y pulsa "Pagar ahora".
- **3.** Se realiza la transacción segura en la pasarela de pagos integrada.
- **4.** La pasarela confirma el éxito y el sistema marca la factura como "Pagada".
- **5.** Se actualizan las métricas del Dashboard (DSO) y se notifica al equipo contable.